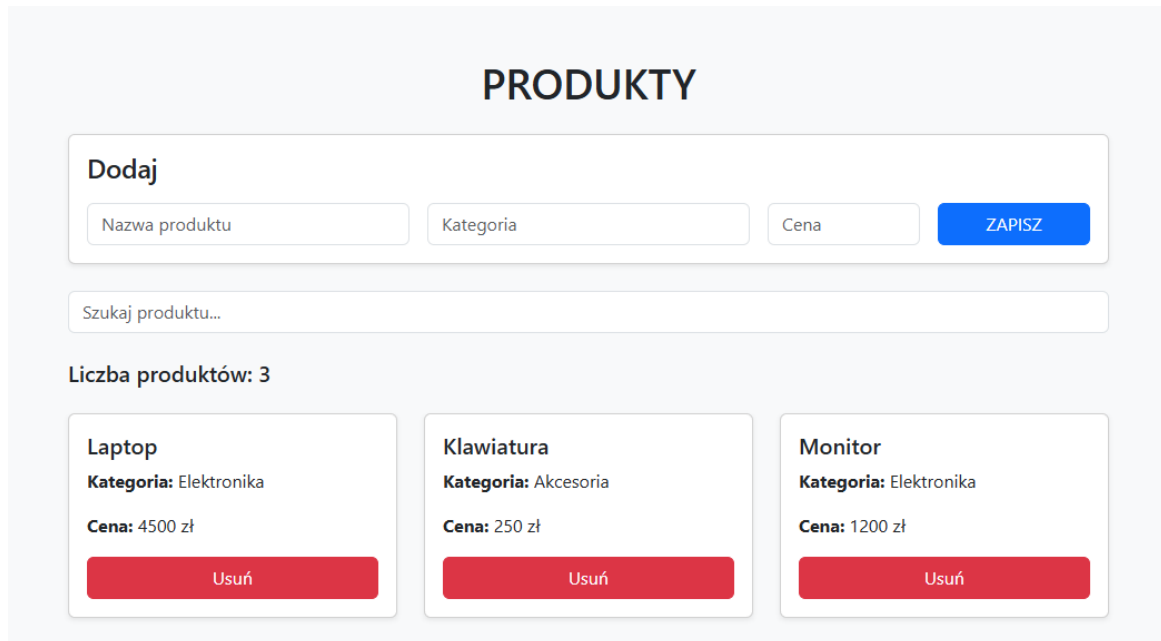


## ĆWICZENIE – PANEL PRODUKTÓW

Zadanie to polega na stworzeniu aplikacji webowej działającej po stronie przeglądarki, którego celem jest zarządzanie listą produktów. Po wykonaniu zadania powinna powstać mała aplikacja webowa przypominającą prosty panel administracyjny sklepu internetowego.

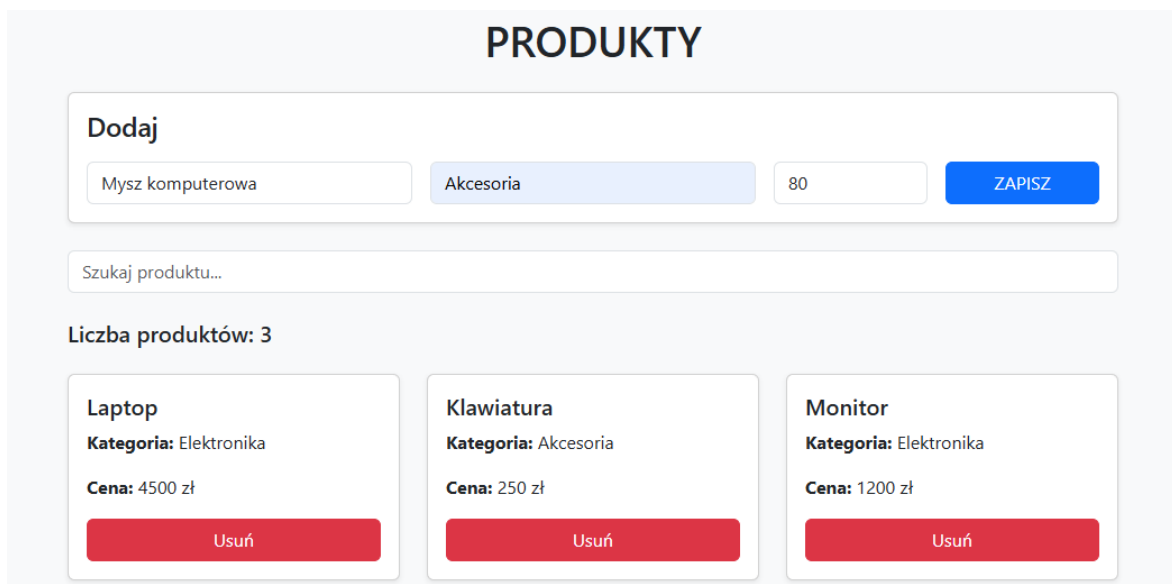
## PRZYKŁADOWY WYGLĄD APLIKACJI



The image shows a web application interface titled "PRODUKTY". At the top, there is a "Dodaj" (Add) section with three input fields: "Nazwa produktu" (Product name), "Kategoria" (Category), and "Cena" (Price), followed by a blue "ZAPISZ" (Save) button. Below this is a search bar labeled "Szukaj produktu...". Under the search bar, it says "Liczba produktów: 3". There are three product cards displayed:

- Laptop**: **Kategoria:** Elektronika, **Cena:** 4500 zł, with a red "Usuń" (Delete) button.
- Klawiatura**: **Kategoria:** Akcesoria, **Cena:** 250 zł, with a red "Usuń" (Delete) button.
- Monitor**: **Kategoria:** Elektronika, **Cena:** 1200 zł, with a red "Usuń" (Delete) button.

Standardowy widok aplikacji



The image shows the same web application interface as above, but with the "Dodaj" section filled out. The "Nazwa produktu" field contains "Mysz komputerowa", the "Kategoria" field is set to "Akcesoria" (highlighted in light blue), and the "Cena" field contains "80". The blue "ZAPISZ" (Save) button is visible. The search bar and the list of existing products remain the same.

Dodawanie produktu

## PRODUKTY

### Dodaj

Produkt został dodany

Liczba produktów: 4

**Laptop**  
**Kategoria:** Elektronika  
**Cena:** 4500 zł

**Klawiatura**  
**Kategoria:** Akcesoria  
**Cena:** 250 zł

**Monitor**  
**Kategoria:** Elektronika  
**Cena:** 1200 zł

**Mysz**  
**Kategoria:** Akcesoria  
**Cena:** 80 zł

Wynik dodania produktu

## PRODUKTY

### Dodaj

Liczba produktów: 3

**Laptop**  
**Kategoria:** Elektronika  
**Cena:** 4500 zł

Układ mobilny

## CEL ĆWICZENIA

- Celem aplikacji jest umożliwienie użytkownikowi:
  - dodawania produktów
  - wyświetlania listy produktów
  - filtrowania produktów
  - usuwania produktów
  - dynamicznej aktualizacji danych bez przeładowania strony
- Projekt ma ćwiczyć:
  - manipulację DOM
  - obsługę zdarzeń
  - pracę z formularzami
  - walidację danych
  - wykorzystanie Bootstrap
  - podstawy aplikacji typu SPA

## STRUKTURA KATALOGÓW APLIKACJI

- panel
  - index.html
  - style.css
  - app.js

## WYMAGANIA FUNKCJONALNE

- **Formularz dodawania produktów**

Użytkownik ma możliwość dodania nowego produktu do listy

| Pole           | Typ    | Wymagane |
|----------------|--------|----------|
| Nazwa produktu | text   | TAK      |
| Kategoria      | text   | TAK      |
| Cena           | number | TAK      |

### 1. Wymagania:

- **Nazwa produktu:**
  - minimum 3 znaki
  - maksimum 30 znaków
  - brak pustych znaków na początku i końcu
- **Kategoria:**
  - minimum 3 znaki
  - maksimum 20 znaków
  - brak pustych znaków na początku i końcu
- **Cena:**
  - liczba dodatnia
  - większa od 0
  - maksymalnie 2 miejsca po przecinku

## 2. Przycisk formularza ZAPISZ

Po kliknięciu:

- wykonywana jest walidacja
- tworzony jest nowy obiekt produktu
- produkt dodawany jest do tablicy
- lista produktów odświeża się dynamicznie

- **Walidacja formularza**

System ma sprawdzić:

- czy wszystkie pola są uzupełnione
- długość tekstów
- poprawność liczby
- czy cena > 0

- **Model danych**

1. Tablica, która zawiera obiekty o strukturze:

```
{
  id: Number,
  name: String,
  category: String,
  price: Number
}
```

2. Przykład:

```
{
  id: 1,
  name: "Laptop",
  category: "Elektronika",
  price: 4500
}
```

- **Wyświetlanie produktów**

Produkty mają być prezentowane dynamicznie za pomocą komponentu Card z Bootstrap'a

1. Układ:

- Desktop – 3 kolumny
- Tablet – 2 kolumny
- Mobile – 1 kolumna

2. Zawartość karty produktu:

- nazwa produktu
- kategoria
- cena
- Przycisk USUŃ.

3. Po kliknięciu przycisku USUŃ:

- produkt zostaje usunięty
- lista odświeża się dynamicznie
- licznik produktów aktualizuje się

- **Filtrowanie produktu**

Użytkownik może wyszukiwać produkty po nazwie - NAME

1. **Wymagania** – filtrowanie ma działać:

- dynamicznie
  - bez przeładowania strony
  - podczas wpisywania
2. **Logika filtrowania** – system ma:
- pobrać tekst z inputa
  - zamienić tekst na lowercase
  - porównać z nazwami produktów
  - wyświetlić tylko pasujące produkty
- **Licznik produktów**  
System ma prezentować aktualną liczbę produktów
    1. Wymagania – licznik ma aktualizować się po:
      - dodaniu produktu
      - usunięciu produktu
      - filtrowaniu
  - **Wymagania dotyczące interfejsu**
    1. Responsywność - aplikacja musi poprawnie działać na: desktop, tablet, smartfon
    2. Stylizacja - należy wykorzystać Bootstrap 5
    3. Kolorystyka – dowolna, ale czytelna, kontrastowa, spójna

#### WYMAGANIA JAVASCRIPT

| Mechanizm        | Wymagany |
|------------------|----------|
| addEventListener | TAK      |
| createElement    | TAK      |
| innerHTML        | TAK      |
| querySelector    | TAK      |
| filter()         | TAK      |
| push()           | TAK      |
| manipulacja DOM  | TAK      |

- Kod powinien zawierać komentarze sekcyjne

```
// =====
// DODAWANIE PRODUKTÓW
// =====
```